МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Радіотехнічний факультет

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
З ДИСЦИПЛІНИ
«Інформатика. Частина 2. Основи обчислювальної техніки»

Виконав: Мартинюк Микола
Студент групи РЕ – 51
Перевірив:

2026

Тема роботи: Мінімізація логічних функцій за допомогою карт Карно та реалізація мінімізованих схем на мікросхемах 74 серії.

Мета роботи: Отримати вміння з мінімізації логічних функцій за допомогою карт Карно та практичної реалізації створених нами мінімізованої функції на мікросхемах 74 серії.

Завдання: На основі індивідуального варіанта скласти таблицю істинності логічної функції трьох змінних. Виконати мінімізацію логічної функції за допомогою карт Карно, подати мінімізовані вирази у формі, що відповідає базисам І-НЕ та АБО-НЕ. Побудувати в середовищі Quartus дві принципові схеми реалізації логічної функції у базисах І-НЕ та АБО-НЕ, виконати для кожної схеми функціональну симуляцію та перевірити відповідність результатів таблиці істинності. На основі отриманих даних створити звіт про виконання роботи.

Хід роботи

Створюємо новий проект та необхідні нам файли для графічного введення схеми та її подальшого тестування (симуляції).

Варіант: 15

	X3	X2	X1	X0	Y
0	0	0	0	0	~
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	~
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	~
15	1	1	1	1	~

Рис. 1. Таблиця істинності

Виконуємо мінімізацію логічної функції за допомогою карт Карно.

X1X0 / X3X2	00	01	11	10
00	~	1	0	~
01	0	0	0	0
11	0	0	~	~
10	1	0	1	1

Рис. 2. Карта Карно

Шукаємо контури за одиницею.

X1X0 / X3X2	00	01	11	10
00	~	1	0	~
01	0	0	0	0
11	0	0	~	~
10	1	0	1	1

Рис. 3. Карта Карно з контурами по 1

Контур А – (квадрат р. 11, 10, с. 11, 10): $X_3 \cdot X_1$

Контур В – (квадрат р. 00, 10, с. 00, 10): $\bar{X}_0 \cdot \bar{X}_2$

Контур С – (рядочок р. 00, с. 00, 01): $\bar{X}_1 \cdot \bar{X}_3 \cdot \bar{X}_2$

Логічна функція:

$$Y_1 = X_3 \cdot X_1 + \overline{X_2} \cdot \bar{X}_0 + \bar{X}_3 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_1$$

$Y_1 = 1$ якщо **хоч одна група** істинна

Аналогічно шукаємо контури за нулем.

X3X2 \ X1X0	00	01	11	10
00	~	1	0	~
01	0	0	0	0
11	0	0	~	~
10	1	0	1	1

Рис. 4. Карта Карно з контурами по 0

Контур D – (прямокутник р. 01, 11, с. 00, 01, 11, 10): $\bar{X}_2$

Контур E – (квадрат р. 00, 01, с 11, 10): $X_3 + \bar{X}_1$

Контур F – (стовбчик р. 11, 10, с. 11): $\bar{X}_3 + X_1 + \bar{X}_0$

Логічна функція:

$$Y_0 = \bar{X}_2 \cdot (X_3 + \overline{X_1}) \cdot (\overline{X_3} + X_1 + \bar{X}_0)$$

Y_0 = 1 якщо **всі групи** істинні одночасно

Тепер необхідно провести інверсії Y_1 та Y_0 за законами де Моргана. Робимо інверсії (з Y_1 (суми добутків) в **І-НЕ** (NAND)), з Y_0 (добутки сум) в **АБО-НЕ** (NOR)).

$$Y_1 = \overline{\overline{(X_3 \cdot X_1)} \cdot \overline{(\bar{X}_2 \cdot \bar{X}_0) \cdot (\bar{X}_3 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_1)}}$$

Те саме, але від зворотного. Беремо кожну групу і **інвертуємо** її. Якщо **всі інвертовані групи** = 1 (тобто всі оригінальні групи = 0) - то загальний результат = 0. Але якщо **хоч одна інвертована група** = 0 (тобто оригінальна група спрацювала = 1) - фінальна інверсія дає 1.

$$Y_0 = \overline{X_2 + \left(\overline{X_3 + \bar{X}_1}\right) + \overline{(\bar{X}_3 + X_1 + \bar{X}_0)}}$$

Те саме, але від зворотного. Інвертуємо кожну групу. Якщо **хоч одна інвертована** = 1 (оригінальна = 0, тобто якась група не спрацювала) - фінальний NOR = 0. Тільки коли **всі інвертовані** = 0 (всі оригінальні спрацювали) - фінальний NOR = 1.

Далі на основі отриманих логічних функцій створюємо дві принципові схеми в САПР Quartus.

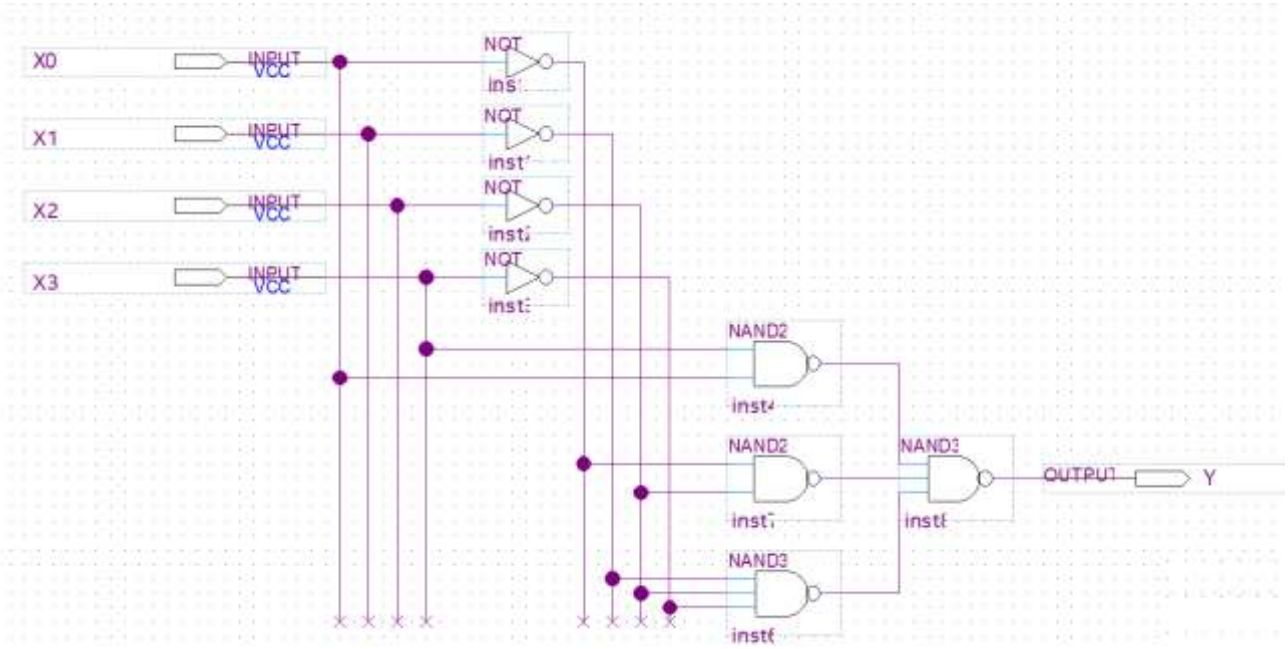

Рис. 5. Схема цифрового пристрою І-НЕ (NAND)

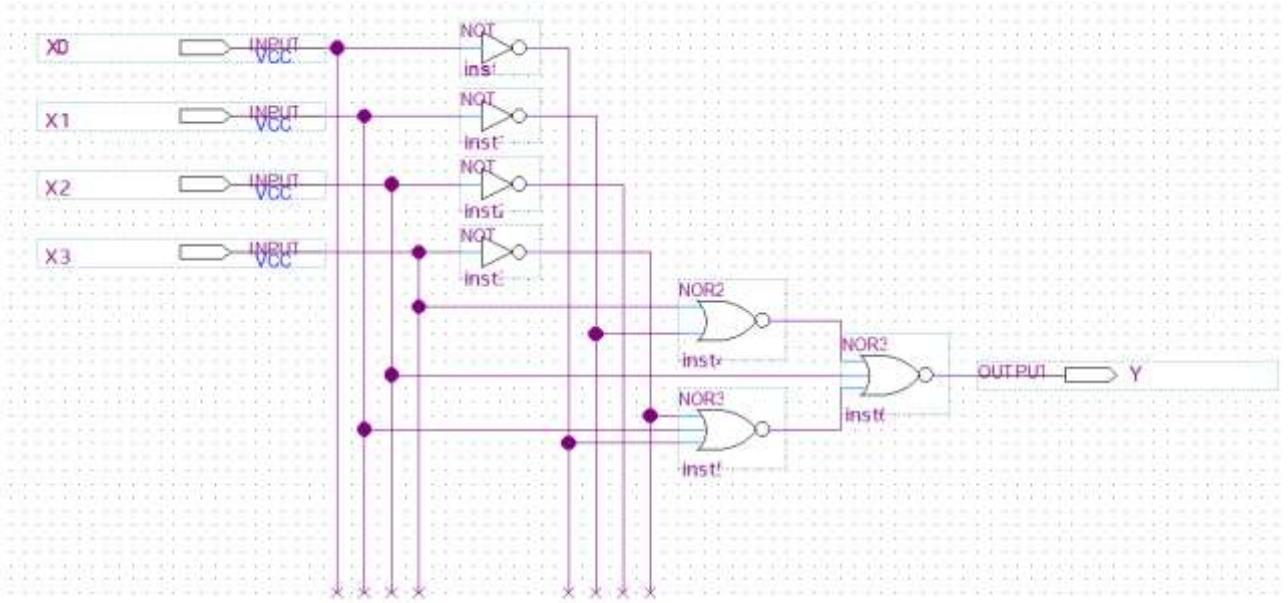

Рис. 6. Схема цифрового пристрою АБО-НЕ (NOR)

Проводимо симуляцію схем, фіксуємо отримані результати.

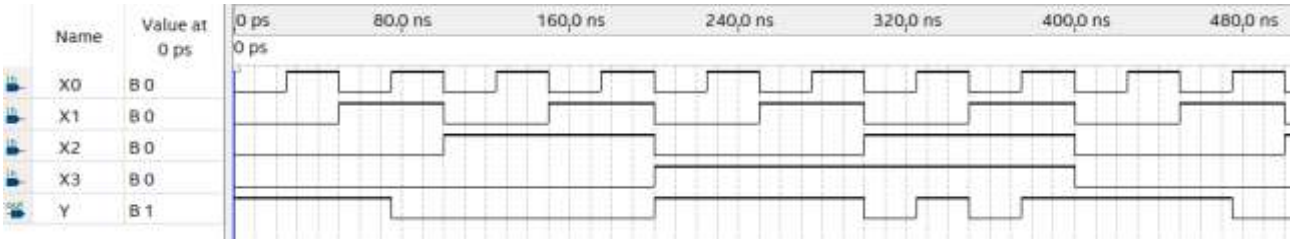

Рис. 7. Результат симуляції І-НЕ (NAND)

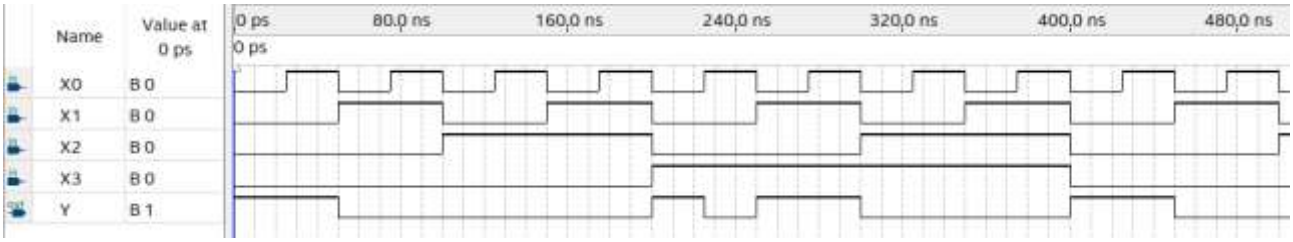

Рис. 8. Результат симуляції АБО-НЕ (NOR)

Порівнюємо отриманий результат з таблицею істинності, щоб запевнитися в правильності виконання завдання.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи №3 було виконано мінімізацію логічної функції чотирьох змінних за допомогою карт Карно. Невизначені стани використовувались для розширення контурів, що дозволило отримати компактніші вирази: Y_1 з трьома доданками ($Y_1 = X_3 \cdot X_1 + \overline{X}_2 \cdot \overline{X}_0 + \overline{X}_3 \cdot \overline{X}_2 \cdot \overline{X}_1$) та Y_0 з трьома множниками ($Y_0 = \overline{X}_2 \cdot (X_3 + \overline{X}_1) \cdot (\overline{X}_3 + X_1 + \overline{X}_0)$).

Застосування законів де Моргана дозволило перевести Y_1 у базис І-НЕ (NAND), а Y_0 - у базис АБО-НЕ (NOR). Обидві схеми реалізовано у САПР Quartus II та перевірено симуляцією: хвильові діаграми обох схем є ідентичними і повністю відповідають вихідній таблиці істинності, що підтверджує функціональну повноту обох базисів.

Контрольні питання:

1. Карта Карно – це звичайна прямокутна таблиця з сусідніми клітинками, що відрізняються на 1 біт. Діаграма Вейча – це те саме, але намальоване у вигляді «кілець/секторів», щоб було зручніше бачити групи.
2. Прямо намалювати карту вже важко, тому зазвичай розбивають на кілька карт або користуються іншими методами (в тому числі в спеціальному ПЗ). Головне – це не забути всі можливі комбінації аргументів і правильно пов’язати карти між собою.
3. $2^6 = 64$ клітинок.
4. Теоретично – так, мінімізувати можна завжди. Але вручну по Карно це практично нереально, тому використовують алгоритми й програми.